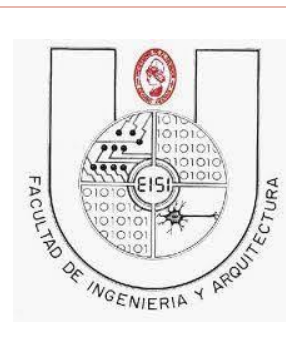




Universidad de El Salvador
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Educación a Distancia
Asignatura: Comercio Electrónico TED
Guía Menús responsivos.
Ciclo II/2024



I. Objetivos.

1. *Conocer los distintos patrones de navegación responsiva.*
2. *Diseñar menús de navegación responsivos, es decir menús que se adapten a los distintos tipos de dispositivos desde los que sean visualizados.*

II. Introducción Teórica.

Un buen planteamiento de la navegación en el diseño responsivo es absolutamente fundamental; de hecho el que un sitio funcione o no puede depender, de si la navegación no esté bien planteada, y es que la navegación no es simplemente colocar elementos en los que dependiendo de la importancia aparezcan unas opciones antes que otras. La estrategia de navegación implica que las distintas partes de esos elementos de navegación que estén disponibles, sean fáciles de localizar y fáciles de seleccionar.

La navegación para versiones de escritorio regularmente se presenta en opciones de menú que se pueden acceder por medio del ratón. En los diseños para tablets regularmente utilizaremos elementos de navegación muy parecidos a los de escritorio pero estos serán accesibles a través de acciones touch, con lo cual es necesario auxiliarnos de programación específica para estos dispositivos.

Para los dispositivos móviles este diseño de navegación debe cambiar ya que se debe pensar en un diseño que no ocupe demasiado espacio, pero al mismo tiempo debe estar accesible al usuario, y además debe ser fácil de utilizar con elementos grandes para hacer más fácil su selección.

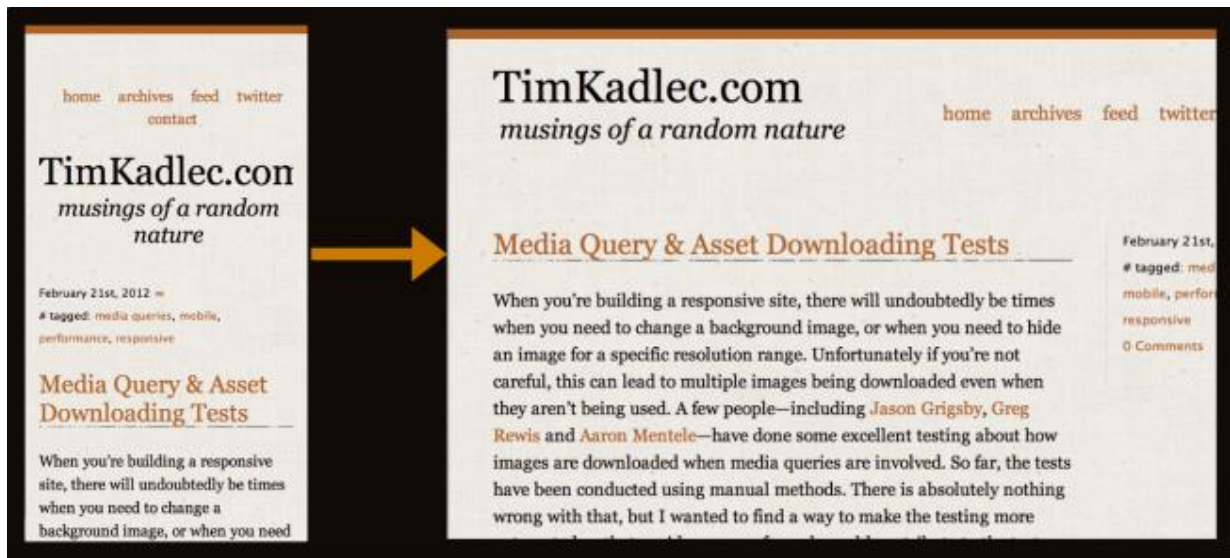
PATRONES DE NAVEGACIÓN RESPONSIVA

Las barras de navegación superiores o a la izquierda son muy típicas en las versiones de escritorio e incluso en los diseños para tablets; sin embargo la falta de espacio en pantallas pequeñas plantea la necesidad de replantear estas estrategias.

La navegación web móvil debe establecer un equilibrio entre el acceso rápido a la información y la no obstrusividad. A continuación se presentan algunas de las técnicas mas populares para el manejo de la navegación en el diseño responsivo.

1. Enfoque “no hacer nada” (top nav).

Es una de las soluciones más fáciles de implementar para la navegación. Consiste simplemente en mantener el menú de navegación en la parte superior de la pagina. Debido a su facilidad de implementación, se encuentra en muchos (talvez incluso la mayoría) de los sitios responsivos en este momento.



Este enfoque implica sólo añadir un poco de relleno en los enlaces para optimizarlos para el touch. La idea detrás de la adición de más relleno a cada enlace es hacer que el acceso a dichos enlaces (que se hace con los dedos en los dispositivos móviles) sea más cómodo puesto que se requiere más espacio que el ocupado por el cursor del ratón en el diseño para escritorio.

Ventajas

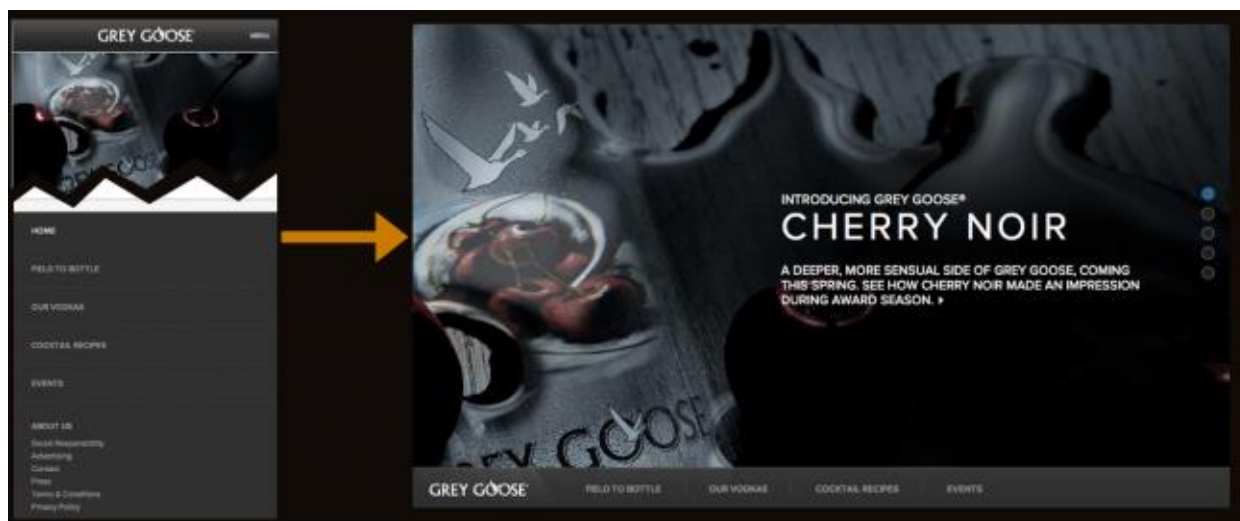
- ✓ Fácil de implementar: no implica mayores cambios con respecto al diseño para escritorio.
- ✓ No requiere de javascript.

Desventajas

- ✓ Ocupa mucho espacio (espacio sumamente valioso cuando se trata de pantallas pequeñas).
- ✓ No es escalable: este patrón de navegación funciona relativamente bien en menús con pocas opciones pero no es adecuado para menús con múltiples opciones o con múltiples niveles.

2. Menú ancla en el pie de página.

Este enfoque coloca la lista de navegación en el pie de página del sitio (en la versión para móviles), mientras que el encabezado contiene un sencillo enlace ancla que apunta a la navegación de pie de página. Este enfoque deja un montón de espacio para el contenido básico sin dejar de ofrecer acceso rápido a la navegación.



La estrategia de construcción de este tipo de menús de navegación es muy sencilla: en el diseño de escritorio el menú de navegación se presenta en el header de la página (como de costumbre). Cuando se llega al punto de quiebre para móviles, el menú se convierte en un solo botón fijo (que vemos todo el tiempo durante la navegación) y este botón se vincula con el menú de la parte inferior de la página.

En la versión de escritorio, la navegación móvil de la parte inferior de la pagina se oculta. Una vez que se llega al punto de ruptura para móviles el menú de la parte inferior aparece y el menú del header se oculta.

Ventajas

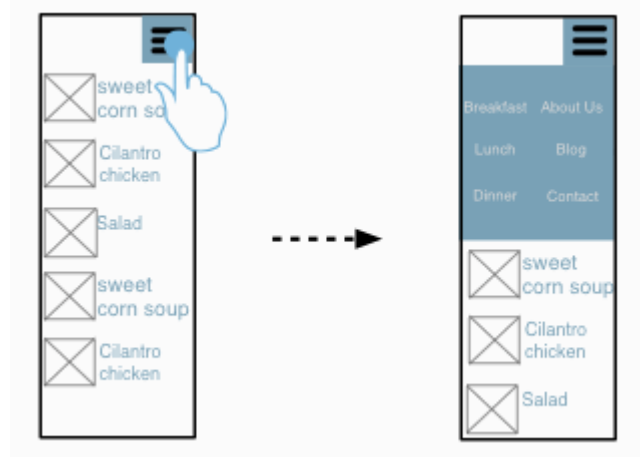
- ✓ Es un método muy simple pero bastante eficaz.
- ✓ No requiere código Javascript

Desventajas

- ✓ Requiere estar manteniendo dos menús (el del header para escritorio y el del footer para móviles).
- ✓ No funciona bien para menús de navegación multinivel.
- ✓ No es elegante: aunque es muy práctico, puede que el salto que se debe producir entre el header y el footer para ver el menú de navegación no sea la forma de interacción mas elegante para los usuarios móviles.

3. Menu toggle.

Este enfoque es similar al menú ancla en el pie de pagina, pero en lugar de saltar hacia la parte inferior de la pagina, el menú se expande dentro de la cabecera. Este tipo de menús de navegación tiene muy buen aspecto, es relativamente fácil de construir y es uno de los enfoques más utilizados para la navegación responsiva.

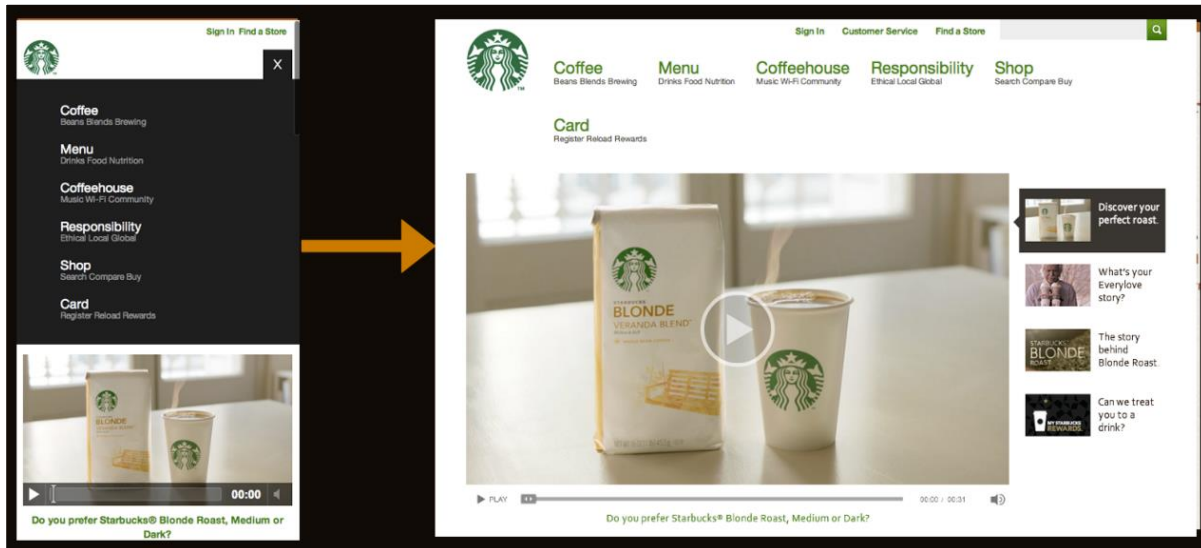


Ventajas

- ✓ Este tipo de menú no desorienta al usuario puesto que los elementos de navegación se presentan en la parte superior de la pagina.
- ✓ Elegante. Este es sin lugar a dudas uno de los enfoques más elegantes para la navegación responsiva puesto que no hay saltos de pagina incomodos sino solamente un menú que se muestra y oculta según resulte conveniente.
- ✓ Fácil de escalar: es posible agregar nuevos elementos al menú sin preocuparse si el diseño se va descuadrar. Además es posible presentar menús de múltiples niveles.

Desventajas

- ✓ Puede ser que los usuarios no reconozcan el botón de menú de navegación en las pantallas mas pequeñas.



4. Menú izquierdo oculto.

Este enfoque es muy similar al menú toogle con la excepción de que al desplegar el menú oculto este se desliza por la izquierda y mueve el contenido principal a la derecha.



Ventajas

- ✓ Mucho espacio disponible. Mientras que otros patrones de navegación no funcionan bien si se tienen una gran cantidad de elementos en el menú, este patrón proporciona una gran cantidad de espacio para expandir dicho menú.
- ✓ Buena apariencia. Este tipo de menú posee una apariencia muy sofisticada.

Desventajas

- ✓ Su construcción es más compleja que los otros patrones de navegación.

III. Materiales y Equipo.

No.	Cantidad	Descripción
1	1	PC con uno de los editores de páginas Web: Sublime Text, Brackets, Notepad ++, BlueFish y HTML Kit y cualquiera de los navegadores siguiente: Internet Explorer 7 u 8, Firefox (última versión disponible), Google Chrome (última versión disponible), Opera (última versión disponible), Safari (última versión disponible).
2	1	Guía menús responsivos – Comercio Electrónico.

IV. Procedimiento.

INDICACIONES GENERALES

1. Crear una carpeta en “mis documentos” y colocarle el nombre **N°Carnet_GuiaCET**, Nota: Cambiar N°Carnet por su número de carnet brindado por la Universidad.
2. Descargar los recursos de la guía, descomprimirlos y colocar todas las carpetas y archivos dentro de su carpeta de trabajo.

Ejercicio 1. Menú ancla en el pie de página

1. Creé un archivo HTML llamado “menu_footer.html”.
2. Guardar el archivo en su carpeta de trabajo.
3. Escribir la estructura básica de un documento HTML en el archivo creado en el paso anterior.
4. Colocar como título de la página el texto “Menú ancla en el pie de página”.
5. Escribir la etiqueta meta-etiqueta viewport en el head de su página web.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
```

6. Coloque el siguiente código HTML dentro del cuerpo de su página web.

```
<header>
  <h1 class="logo"><a href="#">Menú Footer</a></h1>
  <a class="ir_nav" href="#menu_footer">Menu</a>
</header>
<section>

</section>
<footer>
  <nav id="menu_footer">
    |
  </nav>
  <div id="creditos">
    <p>Lenguajes de Marcado y Estilos Web, 2016</p>
  </div>
</footer>
```

7. Coloque las siguientes etiquetas HTML como contenido de la etiqueta **<section>**

```
<article>
  <h2>Menú ancla en el pie de página</h2>
  <p>Este enfoque coloca la lista de navegación en el pie de página del sitio (en la versión para móviles), mientras que el encabezado contiene un sencillo enlace ancla que apunta a la navegación de pie de página. Este enfoque deja un montón de espacio para el contenido básico sin dejar de ofrecer acceso rápido a la navegación.
  </p>
</article>
```

```
<article>
  <h2>Estrategia de construcción</h2>
  <p>En la versión de escritorio, la navegación móvil de la parte inferior de la
  página se oculta. Una vez que se llega al punto de ruptura para móviles el menú de la
  parte inferior aparece y el menú del header se oculta.</p>
</article>
```

8. Coloque el siguiente código HTML dentro del nav con id “menu_footer”.

```
<ul>
  <li><a href="#">Opción 1</a></li>
  <li><a href="#">Opción 2</a></li>
  <li><a href="#">Opción 3</a></li>
  <li><a href="#">Opción 4</a></li>
  <li><a href="#">Opción 5</a></li>
  <li class="top"><a href="#home">Ir arriba</a></li>
</ul>
```

9. Asigne el id “home” al body de su página web.

10. Dentro de la carpeta con nombre “css”, cree una hoja de estilo llamada menu_footer.css y vincúlela a su página web.

11. Para este ejercicio estaremos trabajando con una metodología llamada “**mobile first**” la cual consiste en encarar el trabajo de diseño de nuestro sitio web comenzando siempre por los dispositivos con menor tamaño de pantalla. En este caso, inicialmente nos ocuparemos del diseño para smartphones y tablets y finalmente haremos que el sitio se visualice correctamente en computadoras.

12. Digite las siguientes reglas de estilo básicas dentro del archivo creado en el paso 10.

```
/*Reglas de estilo básicas*/

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font: 16px 'PT Sans', sans-serif;
  color: #1c1c1c;
}

p,ul {
  margin: 0 0 1.5em;
}

h2 {
  font-size: 32px;
  line-height: 1.4em;
  margin: 0 0 .4em;
  font-weight: bold;
}
```

```

/*layout*/

article {
    border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
    padding: 10px 20px 0 20px;
    margin: 10px 0;
}

article p {
    text-align: justify;
}

```

13. Ahora procederemos a darle estilo al **header** de la página. Nótese el uso de **overflow: hidden** para lograr que el **header** cubra a los elementos flotantes que estén dentro de él.

```

header {
    background: #1c1c1c;
    padding: 15px 20px;
    overflow: hidden;
}

```

14. A continuación procedemos a darle estilos al enlace que se encuentra dentro del h1 con clase “logo”

```

h1.logo a {
    color: #d8d8d8;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    font-size: 20px;
    line-height: 22px;
    float: left;
    letter-spacing: 0.2em;
}

```

15. Ahora le daremos estilo al enlace con clase “ir_nav” el cual deberá lucir como un botón que en las versiones para móviles y tablets nos permitirá desplazarnos hacia la barra de navegación del footer.

```

a.ir_nav {
    float: right;
    color: #fff;
    background: #4e4e4e;
    text-decoration: none;
    padding: 0 10px;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    line-height: 22px;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.1em;
    border-radius: 2px;
}

```

```
a.ir_nav:hover, a.ir_nav:focus {
    color: #1c1c1c;
    background: #ccc;
}
```

Hasta este punto, la parte superior de su página web debería lucir de la siguiente manera:



16. A continuación procedemos a estilizar los elementos del menú de navegación que se encuentra en el footer de la página web. Digite las siguientes reglas de estilo:

```
/*footer*/

footer #creditos {
    text-align: center;
    font-size: 14px;
}

/*Menu de navegacion*/

#menu_footer ul {
    list-style: none;
    background: #1c1c1c;
    padding: 5px 0;
}

#menu_footer li a {
    /*Notese que cada vinculo del menu de navegacion
    se pone como elemento de bloque para que tome
    todo el ancho disponible*/
    display: block;
    padding: 0 20px;
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.05em;
    line-height: 2em;
    border-bottom: 1px solid #383838;
}
```

```
#menu_footer li:last-child a {
    /* Para el ultimo elemento del menu no
       queremos borde inferior */
    border-bottom: none;
}

#menu_footer li a:hover, #menu_footer li a:focus {
    color: #1c1c1c;
    background: #ccc;
}
```

Hasta este punto su página debería lucir de la siguiente manera:



Versión para PC

17. Ya tenemos listo nuestro menú de navegación para smartphones y tabletas, ahora procederemos a trabajar en el diseño del menú para PC. En la versión para PC deseamos que el menú se presente en la posición tradicional: en el header de la página. Para esto tenemos dos opciones:
 - A. **Crear una copia del menú de navegación del footer y pegarla en el header.** En este caso realmente tendríamos dos menús los cuales mostraríamos y ocultaríamos según el tamaño del viewport del dispositivo desde donde se visualice el sitio web. En las versiones para tablets y smartphones ocultaríamos el menú del header y mostraríamos el del footer y para la versión de PC mostraríamos el menú del header y ocultaríamos el del footer. Este enfoque aunque es muy sencillo tiene un gran inconveniente y es que implica que se deban estar actualizando ambos menús ante cualquier cambio requerido.

- B. Usar todos nuestros conocimientos de posicionamiento y visualización para conseguir que el menú que está dentro del footer se presente en la parte superior de la página en la versión para PC. Este es el enfoque más conveniente y el que utilizaremos en este ejercicio.

18. A continuación definimos la media query para PC. **TODAS LAS REGLAS DE ESTILO RESTANTES DE ESTE EJERCICIO LAS ESCRIBIREMOS DENTRO DE ESTA MEDIA QUERY.**

```
@media only screen and (min-width: 769px) {  
  /*ESCRIBIR AQUI TODAS LAS REGLAS DE ESTILO  
  RESTANTES PARA CONSEGUIR QUE EL MENU SE VEA  
  EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PAGINA EN LA VERSION  
  PARA PC*/  
}
```

19. Comenzaremos la versión para PC ocultando el botón que nos permite ir al menú del footer en la versión para móviles. Además definiremos el ancho de la sección de la página.

```
a.ir_nav {  
  display: none;  
}  
section {  
  width: 86%;  
  margin: auto;  
}
```

20. Ahora vamos a la parte verdaderamente interesante. Debemos hacer que el nav con id “menu_footer” se ubique en la parte superior de la página. Para eso sacaremos ese nav del flujo dándole un **posicionamiento absoluto** y luego lo ubicaremos 5 píxeles bajo la parte superior y 10 píxeles desde la derecha de la pantalla.

```
#menu_footer {  
  position: absolute;  
  top: 5px;  
  right: 10px;  
  background: none;  
}
```

Hasta este punto la parte superior de su página en la versión para PC debería de lucir de la siguiente manera:



21. Como puede notar el problema está casi resuelto puesto que solo nos resta que cada elemento del menú tenga un “display: inline-block” para que se coloquen uno a la par de otro.

```
#menu_footer li {  
    display: inline-block;  
}  
#menu_footer li a {  
    border: none;  
    padding: 0 10px;  
    border-radius: 2px;  
}
```

22. Finalmente vamos a ocultar el último elemento del menú (la opción “Ir arriba” carece de sentido en la versión para PC) y fijaremos la caja con id “créditos” en la parte inferior de la página.

```
#menu_footer li.top {  
    display: none;  
}  
footer #creditos {  
    position: fixed;  
    bottom: 0;  
    width: 100%;  
    background-color: #1c1c1c;  
    color: white;  
    line-height: 2;  
}
```

Hasta este punto el ejercicio está terminado y el menú de navegación debe verse correctamente tanto en dispositivos móviles como en computadoras.



Versión para PC



Ejercicio 2. Menú toggle de un nivel

1. Creé un archivo HTML llamado “menu_toggle.html”.
2. Guardar el archivo en su carpeta de trabajo.
3. Escribir la estructura básica de un documento HTML en el archivo creado en el paso anterior.

- Colocar como título de la página el texto “Menú toggle de un nivel”.
- Escribir la etiqueta meta-etiqueta viewport en el head de su página web.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
```

- Coloque el siguiente código HTML dentro del cuerpo de su página web.

```
<nav>
  <div id="logo">Menu toggle</div>
  <label for="drop" class="toggle icono">
    <i class="fa fa-bars" aria-hidden="true"></i>
  </label>
  <input type="checkbox" id="drop" />
  <ul class="menu">
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Servicios </a></li>
    <li><a href="#">Portafolio</a></li>
    <li><a href="#">Blog</a></li>
    <li><a href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
<section>
  <h1> Ejemplo de menu Toogle de un nivel </h1>
</section>
```

- Para realizar el despliegue del menú en la versión para móviles se ha ocupado un input de tipo “checkbox” con el cual se controlará si el menú estará oculto o visible (mediante la pseudo-clase checked). En lugar que el usuario tenga que dar click en el checkbox, usaremos la etiqueta label para insertar un icono el cual modificará el “estado” del checkbox. El icono a insertar será el tradicional  el cual es uno de los tantos  iconos disponibles en la fuente iconográfica *Font Awesome* (para ver la lista completa de vínculos dar click [aquí](#)). Vincule la hoja de estilo de Font Awesome (esta hoja de estilo se proporciona en los recursos de la guía) a su página web.

```
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.css">
```

Abra la página con el navegador de su preferencia y observe que al hacer click sobre el icono  se cambia el estado del checkbox

- Dentro de la carpeta con nombre “css”, creé una hoja de estilo llamada menu_toggle.css y vincúlela a su página web.
- Para este ejercicio comenzaremos trabajando el menú de navegación de la versión para PC y después nos preocuparemos por hacer que ese menú se observe correctamente en los dispositivos móviles.
- Digite las siguientes reglas de estilo básicas dentro del archivo creado en el paso 8.

```

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto);

/*Reglas de estilo básicas*/
body {
    background: #212121;
    font-size: 22px;
    line-height: 32px;
    color: #ffffff;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

h1 {
    font-size: 60px;
    text-align: center;
    color: #FFF;
}

h3 {
    font-size: 30px;
    line-height: 34px;
    text-align: center;
    color: #FFF;
}

h3 a { color: #FFF;}

a { color: #FFF;}

h1 {
    margin-top: 100px;
    text-align: center;
    font-size: 60px;
    line-height: 70px;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

p { text-align: center; }

```

11. En la versión para PC el menú de navegación será un tradicional menú horizontal por lo que no necesitaremos el checkbox y su icono, por tanto procederemos a ocultarlos mediante la siguiente regla de estilo:

```

label.toggle, [id^=drop] {
    /* Oculto el icono con clase toggle y todos los
    checkbox cuyo id comience con la cadena "drop"*/
    display: none;
}

```

12. Ahora procederemos a escribir las reglas de estilo para el menú de navegación.

```
/* Reglas de estilo básica para el menú*/
nav {
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #254441;
  /*Obligo a que el nav cubra a los elementos que floten dentro de él*/
  overflow: hidden;
}

#logo {
  display: block;
  padding: 0 30px;
  float: left;
  font-size: 20px;
  line-height: 60px;
}

nav ul {
  float: right;
  padding: 0;
  margin: 0;
  list-style: none;
  position: relative;
}

nav ul li {
  margin: 0px;
  display: inline-block;
  float: left;
  background-color: #254441;
}

nav a {
  display: block;
  padding: 0 20px;
  color: #FFF;
  font-size: 20px;
  line-height: 60px;
  text-decoration: none;
}

nav a:hover { background-color: #000000; }
```

Hasta este punto hemos ya finalizado el menú de navegación para la versión de PC el cual debería lucir de la siguiente manera:



13. Comenzaremos ahora a trabajar en la versión para tablets y smartphones. Escriba la siguiente media query.

```
/* Media Queries
----- */

@media all and (max-width : 768px) {

  /*MEDIA QUERY PARA TABLET Y SMARTPHONES
  ESCRIBIR AQUI LAS REGLAS DE ESTILOS RESTANTES DEL EJERCICIO */

}
```

NOTA: Todas las reglas de estilo restantes de este ejercicio deberá escribirlas dentro de esta media query.

14. Escriba las siguientes reglas de estilo:

```
nav { margin: 0; }

#logo {
  display: inline-block;
  padding: 0 0 0 20px;
  text-align: center;
}
```

Hasta este punto el menú luce tal como se muestra en la figura A.

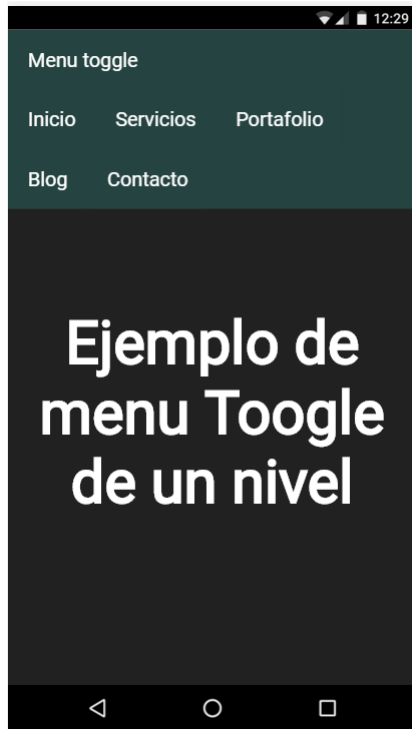


Figura A. Menú con los elementos con display inline-block

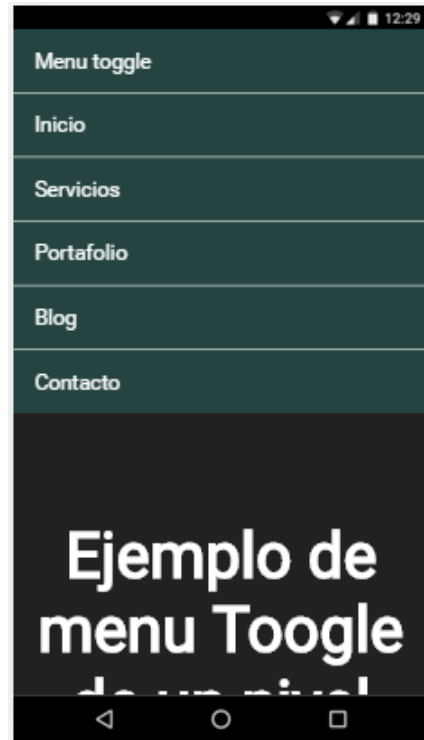


Figura B. Menú con elementos con display block

15. Ahora haremos que cada elemento del menú se convierta en un elemento de bloque para que use todo el ancho disponible y se muestre uno abajo del otro.

```
nav ul li {  
  display: block;  
  width: 100%;  
  border-top: 1px solid white;  
}
```

Hasta este punto su menú debe lucir tal y como se muestra en la figura B.

16. Ahora dado que estamos en la versión para móviles queremos que el icono se  muestre por lo que escribiremos las siguientes reglas de estilo:

```
label.toggle {  
  display: block;  
  background-color: #254441;  
  padding: 0 20px;  
  color: #FFF;  
  font-size: 20px;  
  line-height: 60px;  
  text-decoration: none;  
  border: none;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
label.icono{
  background-color: rgba(0,0,0,0.3);
  border-left: 1px solid white;
  display: inline-block;
  float: right;
}

.toggle:hover { background-color: #000000; }
```

17. Finalmente debemos ocultar el menú de navegación y hacer que este se muestre únicamente cuando el checkbox este activo.

```
.menu {
  /*Oculto el menú de navegacion*/
  display: none;
}

[id^=drop]:checked + ul {
  /*muestro la lista adyacente al checkbox activo
  El checkbox debe tener un id que comience con "drop"*/
  display: block;
  width: 100%;
}
```

Visualice el resultado en su navegador. El menú debería mostrarse correctamente tanto en una PC como en dispositivos móviles.

Ejercicio 3. Menú toggle multinivel

En este ejercicio modificaremos el ejercicio anterior de tal forma que el menú de navegación tenga múltiples niveles y que estos se visualicen correctamente tanto en PC como en dispositivos móviles.

1. Creé una copia de los archivos “menu_toggle.html” y “menu_toggle.css” y nómbralos “menú_multinivel.html” y “menú_multinivel.css” respectivamente.
2. Modifique el header de la página “menu_multinivel.html” de tal forma que el título de la página sea “Menú toggle multinivel” y la hoja de estilo vinculada sea “menu_multinivel.css”. El header de su página debería lucir de la siguiente manera:

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Menu Toggle multinivel</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" href="css/menu_multinivel.css">
```

3. Realice las modificaciones necesarias en su página web de tal forma que el body de la misma luzca de la siguiente manera:

```
<nav>
  <div id="logo">Menu toggle</div>
  <label for="drop" class="toggle icono">
    <i class="fa fa-bars" aria-hidden="true"></i>
  </label>
  <input type="checkbox" id="drop" />
  <ul class="menu">
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li>
      <!-- Elemento deslplable de segundo nivel -->
      <label for="drop-1" class="toggle">Servicios +</label>
      <a href="#">Servicios +</a>
      <input type="checkbox" id="drop-1" />
      <ul>
        <li><a href="#">Servicio 1</a></li>
        <li><a href="#">Servicio 2</a></li>
        <li><a href="#">Servicio 3</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li>
      <!-- Elemento desplegable del segundo nivel -->
      <label for="drop-2" class="toggle">Portafolio +</label>
      <a href="#">Portafolio +</a>
      <input type="checkbox" id="drop-2" />
      <ul>
        <li><a href="#">Portafolio 1</a></li>
        <li><a href="#">Portafolio 2</a></li>
        <li>
          <!-- Elemento desplegable de tercer nivel -->
          <label for="drop-3" class="toggle">Trabajos +</label>
          <a href="#">Trabajos +</a>
          <input type="checkbox" id="drop-3" />
          <ul>
            <li><a href="#">HTML/CSS</a></li>
            <li><a href="#">jQuery</a></li>
            <li><a href="#">PHP</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Blog</a></li>
    <li><a href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
<section>
  <h1> Ejemplo de menu Toogle multiples niveles </h1>
</section>
```

4. A continuación vamos a ocultar el segundo y tercer nivel del menú mediante la siguiente regla de estilo (agregar esta regla de estilo en el archivo `menu_multinivel.css`, justo antes de la definición de la media query).

```
nav ul ul {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    top: 60px;  
}
```

5. Ahora tenemos que hacer que los “niveles internos” (el segundo y el tercero) del menú se muestren en cuanto se haga hover sobre el elemento padre.

```
nav ul li:hover > ul {  
    display: block;  
}
```

6. Ahora definiremos la posición en la que se habrán de mostrar los elementos del segundo y tercer nivel del menú.

```
/*Elementos del segundo nivel*/  
nav ul ul li {  
    width: 170px;  
    float: none;  
    display: block;  
    position: relative;  
    /*se muestran justo abajo del padre*/  
}  
  
/*Elementos del tercer nivel*/  
nav ul ul ul li {  
    position: relative;  
    top: -60px;  
    left: 170px;  
    /*El primer elemento se muestra a la misma  
    altura del padre y a la derecha de él.*/  
}
```

7. Visualice los resultados en su navegador. Si el menú no se despliega ubique la regla de estilo con el selector “`nav`” y elimine la declaración “`overflow: hidden`”. Adicionalmente deberá agregar la siguiente regla de estilo para conseguir que el `nav` siga “cubriendo” a sus elementos flotantes.

```
nav:after {  
    content: "";  
    display: block;  
    clear: both;  
}
```

8. Hasta este punto tenemos lista la versión para PC del menú multinivel por lo que comenzaremos a trabajar en la versión para móviles. **TODAS LAS REGLAS DE ESTILO RESTANTES DEBERA UBICARLAS DENTRO DE LA DEFINICION DE LA MEDIA QUERY.**

9. Revise la estructura del código HTML para el segundo y tercer nivel del menú.

```
<li>
  <!-- Elemento desplegable de segundo nivel -->
  <label for="drop-1" class="toggle">Servicios +</label>
  <a href="#">Servicios +</a>
  <input type="checkbox" id="drop-1" />
  <ul>
    <li><a href="#">Servicio 1</a></li>
    <li><a href="#">Servicio 2</a></li>
    <li><a href="#">Servicio 3</a></li>
  </ul>
</li>
```

Note que para cada elemento desplegable se tiene un checkbox con su respectivo label el cual se muestra únicamente en la versión para móviles. Además se tiene el vínculo que se muestra en la versión para PC pero que debe ocultarse en la versión para móviles mediante la siguiente regla de estilo (recuerde ubicar esta regla de estilo y todas las restantes dentro de la definición de la media query):

```
.toggle + a{
  display: none;
}
```

10. Ahora escribiremos las siguientes reglas de estilo para lograr que todos los elementos del menú (en todos los niveles) se muestren a ancho completo y uno después del otro

```
/*Para las listas de los niveles internos*/
nav ul ul {
  float: none;
  position: static;
  color: #ffffff;
}

/*para los elementos de los niveles internos*/
nav ul ul li {
  display: block;
  width: 100%;
}

/*Para los elementos del tercer nivel*/
nav ul ul ul li { position: static;}
```

11. Visualice los resultados en su navegador y verá como en la versión para móviles los niveles internos del menú se despliegan en cuanto se pasa el cursor sobre el elemento padre. Este no es el comportamiento deseado pues queremos que los niveles internos se desplieguen solo cuando se haga click sobre el padre y se oculten cuando vuelva a hacer click en él (precisamente para esto hemos colocado el checkbox).

```
/*Los niveles internos ya no se desplegaran cuando se haga
hover sobre el elemento padre sino solo cuando se active el
checkbox*/
nav ul ul li:hover > ul,
nav ul li:hover > ul { display: none; }
```

12. Visualice los resultados en su navegador y verá que ahora los niveles internos solo se expanden en cuanto se da click en el label padre, es decir cuando se activa el checkbox.
13. Finalmente vamos a modificar algunos colores de fondo y rellenos para distinguir correctamente los elementos del segundo y tercer nivel del menú.

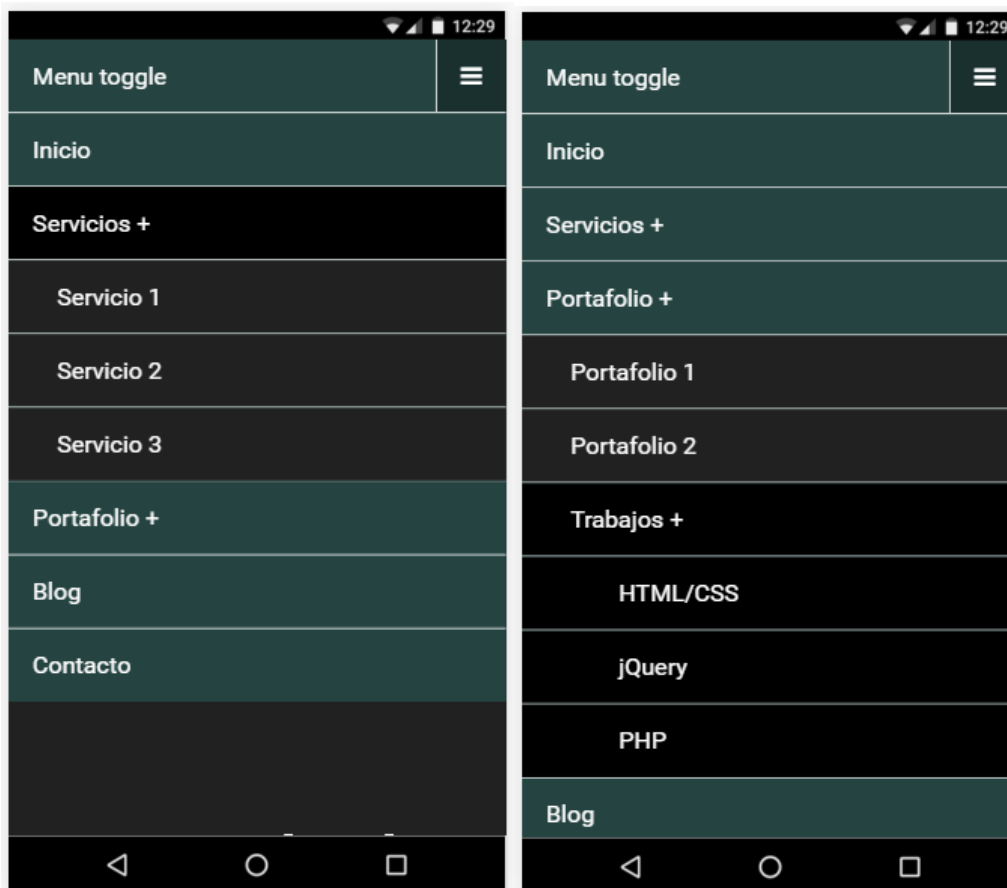
```
/* Rellenos para los elementos del segundo nivel*/
nav ul ul .toggle,
nav ul ul a { padding: 0 40px; }

/* Rellenos para los elementos del tercer nivel*/
nav ul ul ul a { padding: 0 80px; }

nav a:hover,
nav ul ul ul a { background-color: #000000; }

nav ul li ul li .toggle,
nav ul ul a { background-color: #212121; }
```

14. En este punto el menú está finalizado y debería observarse de la siguiente manera:



Ejercicio 4. Left navbar

1. Creé un archivo HTML llamado "left_navbar.html".
2. Guardar el archivo en su carpeta de trabajo.
3. Escribir la estructura básica de un documento HTML en el archivo creado en el paso anterior.
4. Colocar como título de la página el texto "Menú lateral izquierdo".

5. Escribir la etiqueta meta-etiqueta viewport en el head de su página web.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
```

6. Coloque el siguiente código HTML dentro del cuerpo de su página web.

```
<header>
  <a href="#" class="logo">Left navbar</a>
</header>
<div id="contenedor">
  <section class="contenido">

  </section>
</div>
<input type="checkbox" name="menu" id="toggle">
<!-- Seccion para el menú -->
<section id="menu">

</section>
<footer>
  <div class="centrado">
    <p>Lenguajes de Marcado y Estilos Web - 2016</p>
  </div>
</footer>
```

7. Para realizar el despliegue del menú en la versión para móviles se ha ocupado un input de tipo “checkbox” con el cual se controlará si el menú estará oculto o visible (mediante la pseudo-clase checked). En lugar que el usuario tenga que dar click en el checkbox, usaremos la etiqueta label para insertar un icono el cual modificará el “estado” del checkbox. El icono a insertar será el tradicional  el cual es uno de los tantos iconos disponibles en la fuente iconográfica *Font Awesome* (para ver la lista completa de vínculos dar click [aquí](#)). Vincule la hoja de estilo de Font Awesome (esta hoja de estilo se proporciona en los recursos de la guía) a su página web.

```
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.css">
```

8. Dentro de la sección con clase “contenido” vamos a insertar una etiqueta h1 y tres párrafos con texto de relleno.

```
<section class="contenido">
  <h1>Ejemplo de menu izquierdo oculto</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</section>
```

9. Dentro del nav con id “menu” vamos a insertar la lista con los elementos del menú.

```
<section id="menu">
  <!--label para controlar el checkbox que permite mostrar el menu lateral -->
  <label class="toggle" for="toggle"><i class="fa fa-2x fa-bars"></i></label>
  <!-- Contenido del menu-->
  <nav>
    <!-- Titulo de la seccion del menu -->
    <span>Menu principal</span>
    <!-- Primer nivel -->
    <ul>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-home"></i> Inicio</a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-picture-o"></i> Portafolio</a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-coffee"></i> Blog</a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-user"></i> Nosotros</a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-envelope-o"></i> Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
</section>
```

10. Dentro de la carpeta con nombre “css”, creé una hoja de estilo llamada left_navbar.css y vincúlela a su página web.

11. Para este ejercicio comenzaremos trabajando el menú de navegación de la versión para móviles y después nos preocuparemos por hacer que ese menú se observe correctamente en computadoras.

12. Inserte las siguientes reglas de estilo básicas dentro de la hoja de estilo creada en el paso 10.

```
/*Estilos generales de la pagina*/

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;
}

* {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}

h1 {
  font-size: 40px;
  line-height: 60px;
  text-align: center;
}

a {
  text-decoration: none;
}

p{
  text-align: justify;
}
```

13. A continuación procedemos a aplicar algunas reglas de estilo para el header y footer de la página.

```
/* Estilos para el header */

header {
  padding: 20px;
  background-color: #293e4f;
  border-bottom: 10px solid #96c231;
}

header a.logo {
  color: #d8d8d8;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 22px;
  line-height: 22px;
  letter-spacing: 0.2em;
}

/* Estilos para el footer */

footer {
  width: 100%;
  background-color: #293e4f;
  border-top: 10px solid #96c231;
}

.centrado p {
  text-align: center;
  line-height: 30px;
  color: #FFF;
}
```

14. Luego procedemos a aplicar un par de reglas de estilo para la sección del contenido de la página.

```
/* Estilos generales */

#contenedor {
  width: 90%;
  overflow: hidden;
  margin: 0 auto;
}

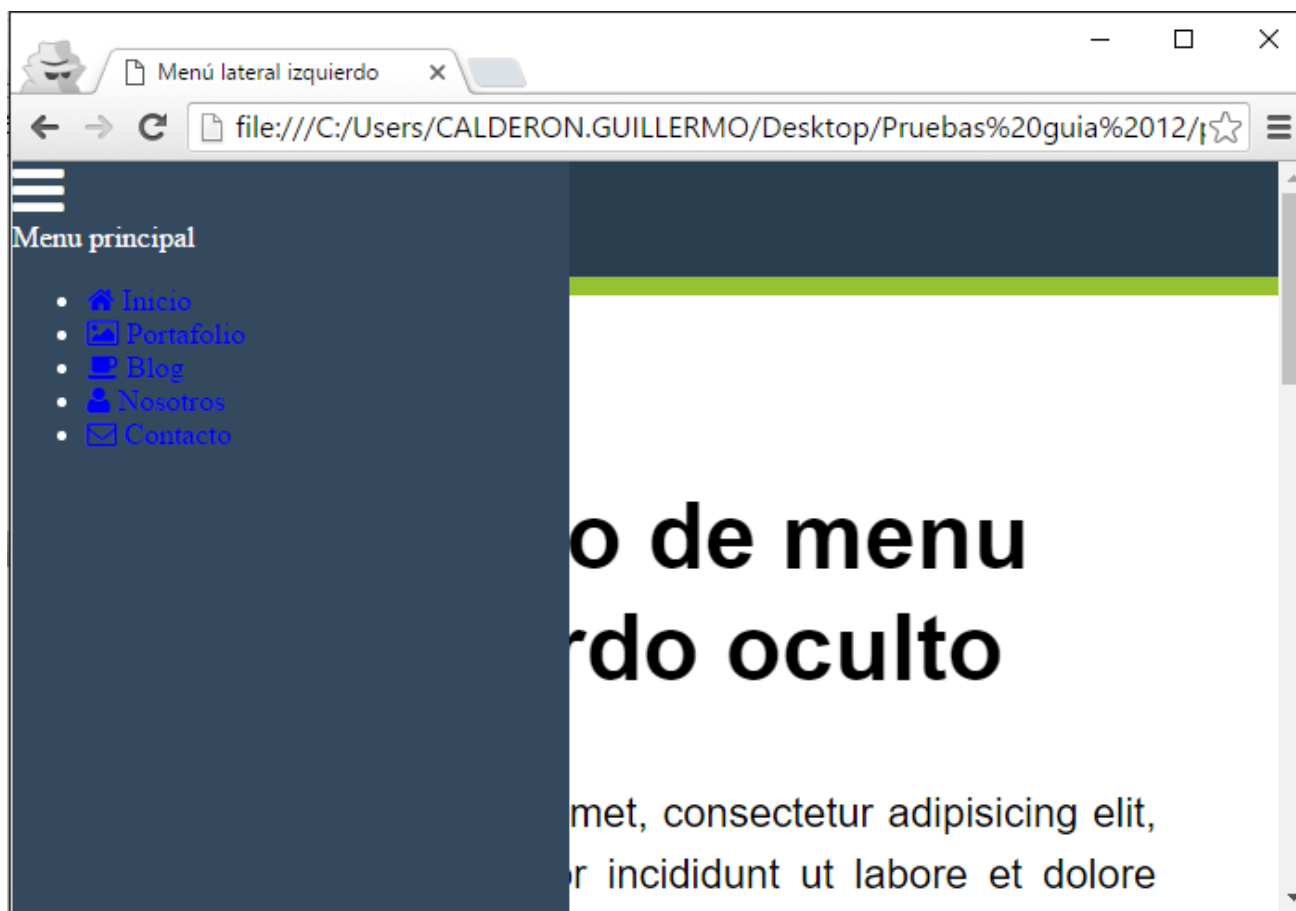
.contenido {
  width: 90%;
  margin: 100px auto;
  font-size: 22px;
  line-height: 1.5;
}

.contenido h1 {
  font-size: 50px;
}
```

15. Ahora aplicaremos estilos a la sección con id “menu” de tal forma que esta caja tenga un ancho de 300 pixeles y cubra el 100% del alto. Además haremos que esa caja quede fija en la pantalla y le aplicaremos un z-index alto para asegurarnos que siempre quede al frente de la pantalla.

```
/* Estilos para el menú */  
  
#menu {  
    display: block;  
    width: 300px;  
    min-height: 100%;  
    top: 0;  
    z-index: 9999;  
    position: fixed;  
    background: #34495e;  
    font-family: 'Slabo 27px', serif;  
    color: #fff;  
    -webkit-transition: left 2s;  
    transition: left 2s;  
}
```

Visualice los resultados en su navegador y notará que el menú ha quedado fijo en la parte izquierda de la página.



16. A continuación procederemos a darle estilos al label que controla el checkbox de tal forma que este se encuentre siempre visible en pantalla.

```
#menu .toggle {  
  top: 90px;  
  left: 300px;  
  padding: 10px;  
  background-color: #2c3e50;  
  color: #fff;  
  position: absolute;  
  cursor: pointer;  
}
```

Visualice los resultados en su navegador y notará como el icono se ha desplazado 90 pixeles hacia abajo y 300 pixeles a la derecha (exactamente el ancho de la caja con id “menu”) desde su posición original.

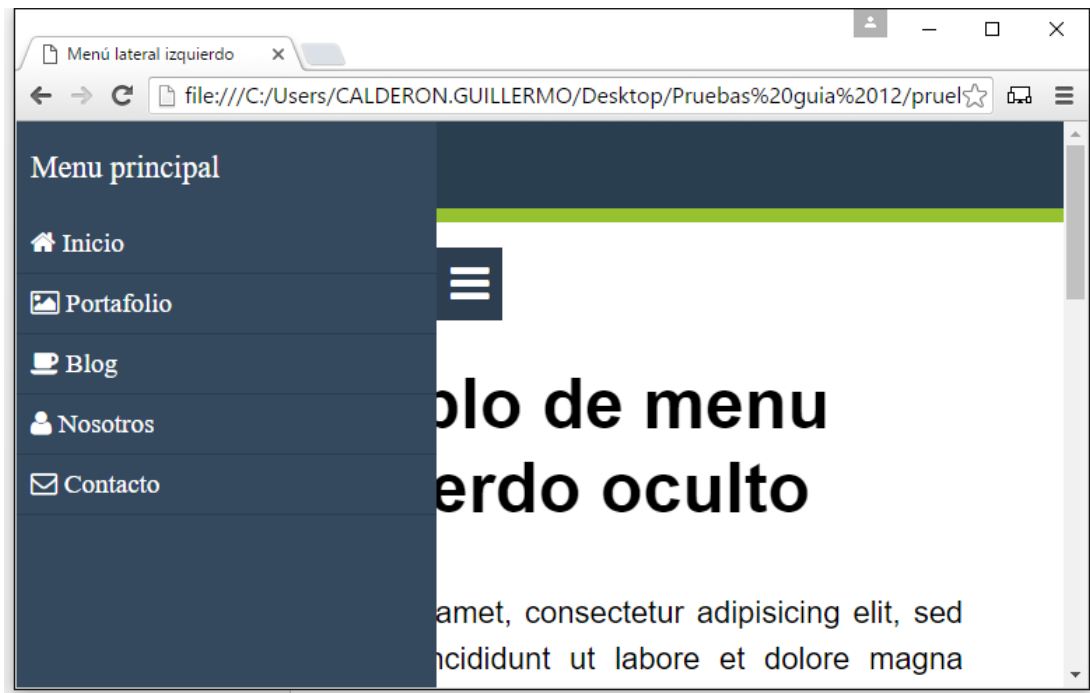
17. Ahora le daremos estilo al nav que tiene el título del menú.

```
#menu span {  
  display: block;  
  font-size: 22px;  
  margin: 20px 10px;  
}
```

18. A continuación aplicamos estilo a la lista, elementos de lista y vínculos de la barra de navegación.

```
#menu ul {  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
  
#menu ul li {  
  font-size: 19px;  
  border-bottom: 1px solid #2c3e50;  
}  
  
#menu ul li a {  
  display: block;  
  padding: 10px;  
  text-decoration: none;  
  color: #fff;  
}
```

Hasta este punto el menú lateral debería visualizarse de la siguiente manera:



19. Ahora procederemos a ocultar el menú para que este solamente aparezca cuando se active el checkbox. Para ocultar el menú le daremos un left negativo para que quede oculto a la izquierda de la pantalla.

```
/*Ocultando el menu*/
#menu {
  left: -300px;
  /*Notese que el valor del desplazamiento
  es el mismo ancho del menu*/
}
```

20. A continuación procedemos a mostrar el menú cuando el checkbox este activo. Para mostrar el menú simplemente hacemos que el valor de la propiedad left sea cero de tal forma que el menú que está oculto a la izquierda de la pantalla se muestre. Además se aplica una pequeña transición para que el despliegue del menú se realice de forma suave.

```
/* Mostrando el menu cuando el checkbox esta "activo" */
#toggle:checked + #menu {
  left: 0;
  -webkit-transition: left 1s; |
  transition: left 1s;
}
```

Visualice los resultados en su navegador y notará que el menú se muestra y oculta según el checkbox este seleccionado o no.

21. Procederemos a ocultar el checkbox.

```
/*Ocultando el checkbox*/
#toggle{
  display: none;
}
```

Agregando un segundo nivel al menú

22. Ahora vamos a agregar un segundo nivel al menú de navegación. Ubíquese en su archivo HTML y sustituya el contenido de la etiqueta <nav> por el siguiente código:

```
<nav>
  <!-- Titulo de la seccion del menu -->
  <span>Menu principal</span>
  <!-- Primer nivel -->
  <ul>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-home"></i> Inicio</a></li>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-picture-o"></i> Portafolio</a></li>
    <li>
      <!-- Segundo nivel -->
      <label for="dropdown-1" class="dropdown-1">
        <a><i class="fa fa-coffee"></i> Blog <i class="fa fa-plus derecha">
          </i></a>
      </label>
      <input type="checkbox" name="menu" id="dropdown-1">
      <ul class="dropdown-1">
        <li><a href="#"><i class="fa fa-code"></i> Tutoriales</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-eye"></i> Inspiracion</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-folder-open"></i> Recursos</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-user"></i> Nosotros</a></li>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-envelope-o"></i> Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

23. Nótese que la lógica para desplegar los niveles internos es la misma que se ocupa para mostrar el menú, es decir se tiene un control checkbox con su respectivo label que permite controlar cuando se debe mostrar el nivel. A continuación escribimos las siguientes reglas de estilo para mostrar/ocultar los niveles internos del menú.

```
/* Mostrando y ocultando los elementos de los niveles internos
=====*/

/* Ocultando los checkboxes para que solo los labels esten visibles.
Tambien oculto los niveles internos del menu */
input[id^="dropdown"], ul[class^="dropdown"] {
  display: none;
}

/* Desplegando los niveles internos del menu*/
input[id^="dropdown"]:checked + ul[class^="dropdown"] {
  height: auto;
  display: block;
}
```

Visualice los resultados en su navegador y note como ahora el despliegue del segundo nivel del menú se realiza de forma correcta.

24. Finalmente vamos a aplicar algunas reglas de estilo para mejorar la presentación del menú y distinguir de mejor manera los distintos niveles del menú.

```

/*Mejorando el estilo del menú*/
#menu ul ul li {
    background-color: #2c3e50;
}

#menu ul li a:hover, #menu ul ul li a {
    padding: 10px 10px 10px 30px;
}

#menu ul ul li a:hover {
    padding: 10px 10px 10px 60px;
}

#menu ul li a, #menu ul li a:hover,
#menu ul ul li a, #menu ul ul li a:hover {
    -webkit-transition: padding 0.5s;
    transition: padding 0.5s;
}

.derecha{
    float: right;
}

```

25. Visualice los resultados en su navegador.

